江苏省泰兴中学2025级高二生物综合练习

（8）

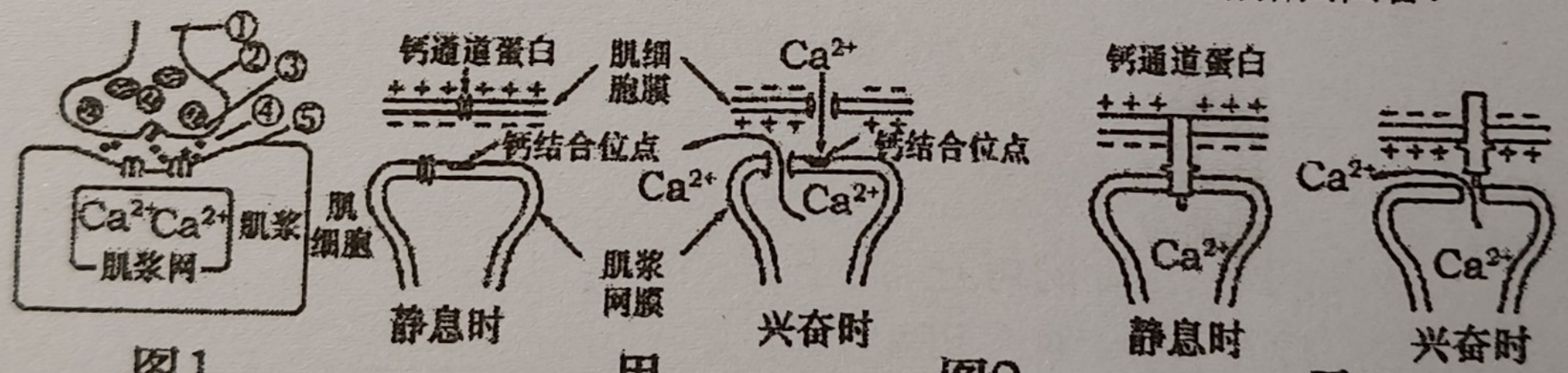
客观题

1	A	B	C	D	6	A	B	C	D	11	A	B	C	D	16	A	B	C	D
2	A	B	C	D	7	A	B	C	D	12	A	B	C	D	17	A	B	C	D
3	A	B	C	D	8	A	B	C	D	13	A	B	C	D	18	A	B	C	D
4	A	B	C	D	9	A	B	C	D	14	A	B	C	D	19	A	B	C	D
5	A	B	C	D	10	A	B	C	D	15	A	B	C	D					

主观题

										10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

20.（10分）肌肉的运动是受传出神经支配的，传出神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触，称为“神经—肌肉接头”。肌细胞中肌丝的滑行导致肌细胞的收缩、舒张，肌浆网(特化的内质网)具有储存、释放和回收Ca^{2+}的功能，触发和终止肌丝滑行的关键是肌浆中Ca^{2+}的浓度高低。图1是神经—肌肉连接示意图，其中①-⑤表示有关结构，图2是肌浆网Ca^{2+}释放的两种机制示意图。请据图回答：



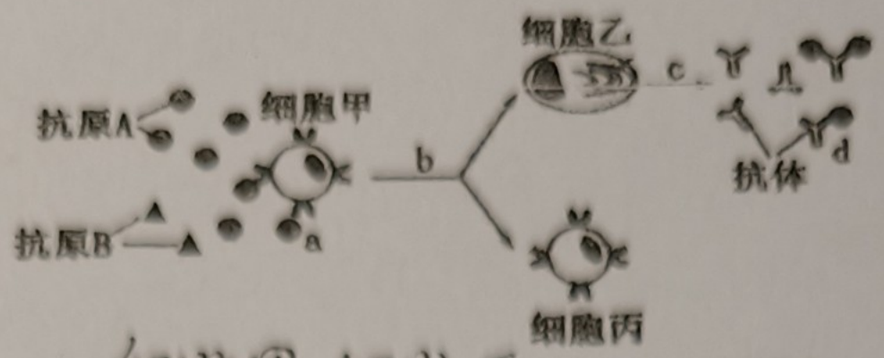
(1)图1中“神经—肌肉接头”属于反射弧中的效应器部分，①属于神经元的轴突末梢，④中的液体是组织液。

(2)兴奋传导到图1中②处时，储存在突触小泡的神经递质释放，其在突触间隙以扩散方式运输到肌细胞膜，与膜上特异性受体结合，该过程体现了细胞膜进行细胞间信息流的功能。神经递质导致肌细胞兴奋，此时肌细胞膜外电位变化是由正变负。

(3)研究发现，当肌浆中Ca^{2+}的浓度高于阈值时，将刺激肌丝滑行，导致肌细胞收缩。图2甲中，刺激肌丝引起肌细胞收缩的Ca^{2+}来源有肌浆网、细胞外液的Ca^{2+}

(4)将离体的骨骼肌细胞放在无钙的培养液中，给予适宜的刺激，骨骼肌细胞能正常收缩，由此可推测，骨骼肌细胞的肌浆网Ca^{2+}释放机制是图2中的乙(填“甲”或“乙”)类型。

21.（11分）如图表示病原体A(抗原A)侵入人体后体液免疫机制的模式图。图中a～d表示过程，甲、乙、丙表示细胞。



(1)图中能特异性识别抗原A的是 细胞甲、细胞丙 （2分）。

(2)图中抗体产生过程中发挥加工和运输功能的细胞器是 内质网、高尔基体（2分）。若该抗体同时会攻击肌细胞膜上神经递质的受体，将会使突触后膜上 化学信号→电信号 的信号转换过程受阻，可能出现重症肌无力现象，在免疫学上这种疾病称为 自身免疫病 。

(3)图中a过程显示细胞甲(B淋巴细胞)只能接受抗原A的刺激，而不能接受抗原B的刺激。请根据下面提供的实验材料设计实验验证某种抗原只刺激特定的B淋巴细胞，而不作用其他的B淋巴细胞。(提示：如果体内的某种B淋巴细胞消失或丧失其功能，就不能与某种抗原结合并发生免疫反应)

实验材料：多只健康小白鼠，放射性同位素(发出射线定向杀死细胞)标记的甲种抗原，非放射性同位素标记的甲种抗原，乙种抗原等。

	实验步骤	预期实验结果
①	给小白鼠注射适量放射性同位素标记的甲种抗原	不发生免疫反应
②	再给小白鼠注射适量 非放射性同位素标记的甲种抗原	不发生免疫反应
③	再给该小白鼠注射适量 乙种抗原	发生免疫反应

(4)儿童按计划免疫接种卡介苗以预防结核病，机体会产生抗体、记忆T细胞和记忆B细胞等，此后当外界结核杆菌侵入机体，机体启动特异性免疫，一方面由 浆细胞 产生特异性抗体进行体液免疫；另一方面进行细胞免疫，主要过程是 抗原刺激记忆T细胞增殖分化成细胞毒性T细胞 ，并与宿主细胞结合导致其裂解死亡。接种疫苗是预防传染病的一种有效措施。接种疫苗在免疫应答方面的优点有 ①②③ （2分）。

①在不使机体患病的条件下使机体产生免疫力；

②产生的免疫力针对特定病原体；　　③产生的免疫力可保持一定时间。